Manual OpenFoam

April 7, 2026

1 IncompressibleVoF

Para poder facilitarnos el uso de IncompressibleVoF importaremos el ejemplo de "Breaking of a Dam" alabrir la terminal cambiar al siguiente directorio run/user/OpenFoam escribir lo siguiente:
cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressibleVoF/damBreakLaminar.

1.1 Por deinir

Primero chequemos los archivos que obtenemos al copiar la carpeta.

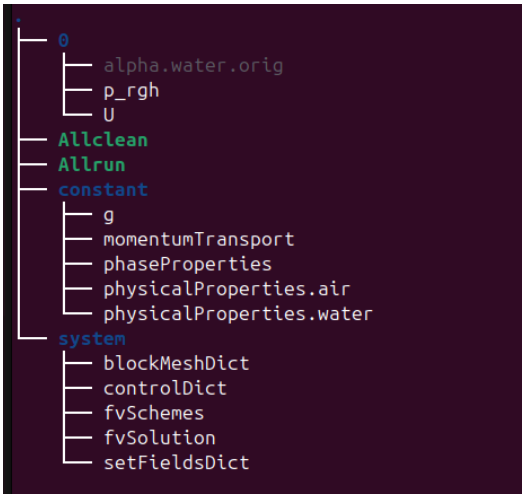

Figure 1: Archivos de Dam Break Laminar

El primer archivo que vamos a editar es System/blockMeshDict en este esta dividido en tres partes: vertices, blocks y boundary.
En el primero pondremos todas los vertices de las caras de nuestro mesh con este formato "(x y z)" al acabar de colocar los puntos estos estaran enlistados comenzando por el 0 en relacion a su aparicion en el codigo, despues tenemos blocks en esta parte pondremos los bloques estos estan definidos por los puntos y para colocarlo tenemos que poner lo siguiente hex (p1 p2 p3 ... p8) (a b c) los 8 puntos deben de estar colocados de tal manera que si hay una arista entre los puntos deben estar uno siguiente del otro en la lista y el a, b y c es como queremos dividir al bloque y en boundary tenemos que definir las paredes de los bloques en este tenemos distintos tipos de maneras de definir las paredes:

- type wall: este tipo nos permite que las paredes sean solidas dentro de los cubos
- type patch: este tipo nos permite la entrada y salida del liquido y este no aporta ninguna informacion sobre el la pared
- type symmetryPlane: este tipo permite replicar lo que pasa en el plano
- type empty: este tipo nos permite poder modelar en 2d o 1d ya que el sistema no tiene que solucionar para esas paredes

Al determinar las paredes podemos agrupar las distintas caras si tienen el mismo tipo o si cumplen alguna propiedad particular la cual sera importante despues en el modelo a esto se le llama boundaryField.

Para verificar como quedo el mesh podemos usar el comando blockMesh y paraFoam, lo que va a haacer blockMesh es compilar el codigo y paraFoam te va a dar un visualizador para ver el mesh

Ahora vamos a editar las condiciones iniciales del sistema. Estas estan en la carpeta 0, comencemos con U este archivo tiene las velocidades del agua en las caras del sistema a esto se le llama boundaryMesh los tipos que se les puede asignar son los siguientes:

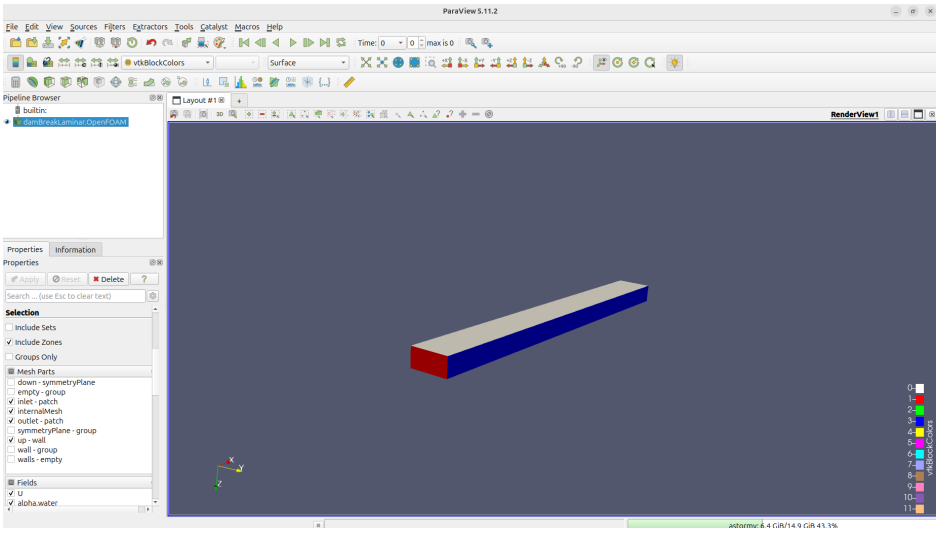

Figure 2: modelo 3d

- fixedValue: en este podemos poner la velocidad en la cual entra el fluido mediante agregarle en la linea de abajo value uniform(x y z) y el x y z es la velocidad en esa direccion
- zeroGradient: este tipo obtiene la velocidad de una celula anterior a este y es usualmente usado para las caras por donde sale el fluido
- symmetryPlane: este tipo replica lo que pasa del otro lado del plano
- noSlip: este te permite obtener paredes que no resbalen
- slip: permite que el fluido resbale por la cara seleccionada
- empty: este no agrega nada al modelo

Tambien en 0 tenemos el archivo p_rgh en el cual tenemos la presion hidroestatica aqui podemos modificar los tipos de boundaryField este tiene los mismos tipos que el archivo U menos slip y noSlip a parte agregamos otro que es fixedFluxPressure que es una presion fija determinada por el sistema.

Con esto solo quedaria checar las propiedades fisicas del aire y del agua estos archivos estan en la carpeta constant podemos modificar la viscosidad(nu) y densidad(rho) del liquido y del aire en los archivos physicalProperties.water y physicalProperties.air respectivamente Tambien queda modificar

las phaseProperties en las cuales definimos cuales son las fases del liquido con phases(water air) y en este tenemos sigma que es el coheficiente de tension superficial

Ahora los siguientes archivos que agregemos o que modifiquemos sera en relacion a si el tenemos un flujo laminar o turbulento

1.2 Flujo Laminar

Para flujo laminar como el ejemplo que estamos usando ya usa este modelo solo mostraremos en donde este modelo se define
Abriremos la carpeta constant y el archivo momentumTransport en este podemos ver el simulationType en el cual esta laminar

1.3 Flujo Turublento

Para flujo turbulento tenemos que modificar el archivo constant/momentumTransport y en simulationType poner RAS esto significa Reynolds-Averaged Simulation abajo de este pondremos que usaremos el modelo kEpsilon y que tiene turbulencia

```
simulationType RAS;

RAS
{
    RASModel kEpsilon;
    turbulence on;
    printCoeffs on;

}
```

Figure 3: RAS formato

tendremos que agregar estos archivos en la carpeta 0 k, nut y epsilon. Comencemos con k en esta tendremos que poner los boudaryField y en estos podemos difinir la energia kinetica del sistema en el cual tenemos las siguientes opciones para definir las paredes

- fixedValue: a este le asignamos un valor fijo en la parte de abajo

- inletOutlet: es para cuando la direccion del flujo es desconocida
- symmetryPlane
- zeroGradient: es cuando
- empty

Ahora chequemos epsilon este es la relacion de disipacion de la energia kinetica y tiene los mismos valores que k

Por ultimo nut

1.4 Agregar Funciones de Medicion

En system/controlDict al final podemos agregar funciones mediante definir functions y probes de la siguiente manera y dentro de probes podemos definir lo que queremos medir del sistema

```
functions
{
    probes
    {...
    }

}

DebugSwitches
{
    MULES           1;
}
```

Figure 4: Funciones de medicion

Dentro de probes nosotros queremos medir la presion, entonces haremos lo siguiente: primero definiremos el campo que queremos medir en este caso es la presion que esta en el archivo p_rgh y en particular la queremos medir en en ciertos puntos y estos puntos los colocamos en probeLocations de esta manera hacemos las cosas

```
probes
{
    type            probes;
    libs            ("libsampling.so");
    writeControl    adjustableRunTime;
    writeInterval   1;

    fields
    (
        p_rgh
    );

    probeLocations
    (
        (0.5 0.25 0)
        (0.5 0.25 10)

    );
}
```

Figure 5: Funcion de presion

1.5 Ejecucion del Programa

Para correr el programa usamos foamRun y para mostrar escribimos paraFoam y una vez adentro cambiamos Solid Color por alpha.water y obtenemos esta visualizacion

Figure 6: Movimiento del fluido